

EK RAPOR

Sorulara Yanıtlar, İki Cihaz Karşılaştırması ve Geliştirme Planı

Arduino - TSL2591 Tabanlı Düşük Maliyetli Spektrofotometre Prototipi

Rapor türü	Ölçüm günü ek değerlendirme raporu
Kapsam	Cary 60 - Prototip karşılaştırması, R^2 , kör düzeltmesi, sensör seçimi
Ölçüm dalga boyu	Cary 60: 550 nm; Prototip: yeşil LED yaklaşık 550 nm bandı
Kör düzeltmesi	Prototipte analiz aşamasında uygulanmıştır
Hazırlayan	Samet Kılıç

Bu ek rapor, ölçüm sonrası soruların başlıklarını sistematik biçimde yanıtlanması amacıyla hazırlanmıştır.

1. Ek Raporun Amacı

Bu raporun amacı, ölçüm günü sonrasında ortaya çıkan kritik soruları ayrı başlıklar altında değerlendirmektir. Özellikle Cary 60 cihazı ile prototip spektrofotometre sonuçlarının aynı tabloda karşılaştırılması, değer farklarının nedenlerinin açıklanması, R^2 hesabının nasıl yapıldığının gösterilmesi ve bir sonraki ölçüm öncesinde yapılması gereken teknik geliştirmelerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Rapor, ana ölçüm günü raporuna ek olarak kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle burada deneyin tüm kimyasal hazırlık basamakları tekrar edilmemiş, daha çok öğretim elemanının değerlendirmek istediği sonuç, yorum ve geliştirme başlıklarına odaklanılmıştır.

2. Hocanın Sorduğu Ana Başlıklar

- İki cihazın sonuçları aynı tabloda nasıl karşılaştırılabilir?
- Cary 60 ile prototip arasında değer farkı neden oluştu?
- R^2 değeri nasıl hesaplandı ve prototip için kaç çıktı?
- AS7341 mi AS7262 mi daha mantıklı?
- Bayramdan sonra tekrar analiz yapılmadan önce hangi geliştirmeler uygulanmalı?

3. İki Cihaz Sonuçlarının Karşılaştırmalı Tablosu

Aşağıdaki tablo, prototip sistemden ekran görüntülerine göre okunan Average Absorbance değerleri ile Cary 60 cihazının 550 nm ölçüm değerlerini aynı satırda göstermektedir. 3 numaralı tüp ölçümden önce kırıldığı için ölçülemedi. Bu nedenle Cary 60 raporundaki Read 3 ve sonrası, gerçek örnek numarası açısından bir sonraki örnekle eşleştirilmiştir.

Gerçek örnek no	Tartım	Prototip ölçülen Avg. Abs	Prototip kör çıkarılmış Abs	Cary 60 Abs (550 nm)
Kör / Blank	-	0,4056	0,0000	Zero
1	0,0020 g	1,2439	0,8383	2,6759
2	0,0024 g	1,3186	0,9130	2,8547
3	0,0025 g	Ölçülemedi	Ölçülemedi	Ölçülemedi
4	0,0048 g	2,0651	1,6595	3,4692
5	0,0040 g	1,9311	1,5255	3,6160
6	0,0042 g	1,8980	1,4924	3,6849
7	0,0066 g	1,9714	1,5658	3,5507
8	0,0063 g	2,2599	1,8543	3,6289
9	0,0068 g	2,2781	1,8725	3,6700
10	0,0088 g	2,1999	1,7943	3,7156
11	0,0088 g	2,2690	1,8634	3,7393
12	0,0081 g	2,2963	1,8907	3,5166
13	0,0125 g	2,2872	1,8816	3,5793
14	0,0106 g	2,3737	1,9681	3,4106
15	0,0107 g	2,4082	2,0026	3,4556

Tablo 1. Prototip ve Cary 60 cihazı ölçüm sonuçlarının aynı tabloda karşılaştırılması.

4. Grup Ortalamaları ve Genel Eğilim

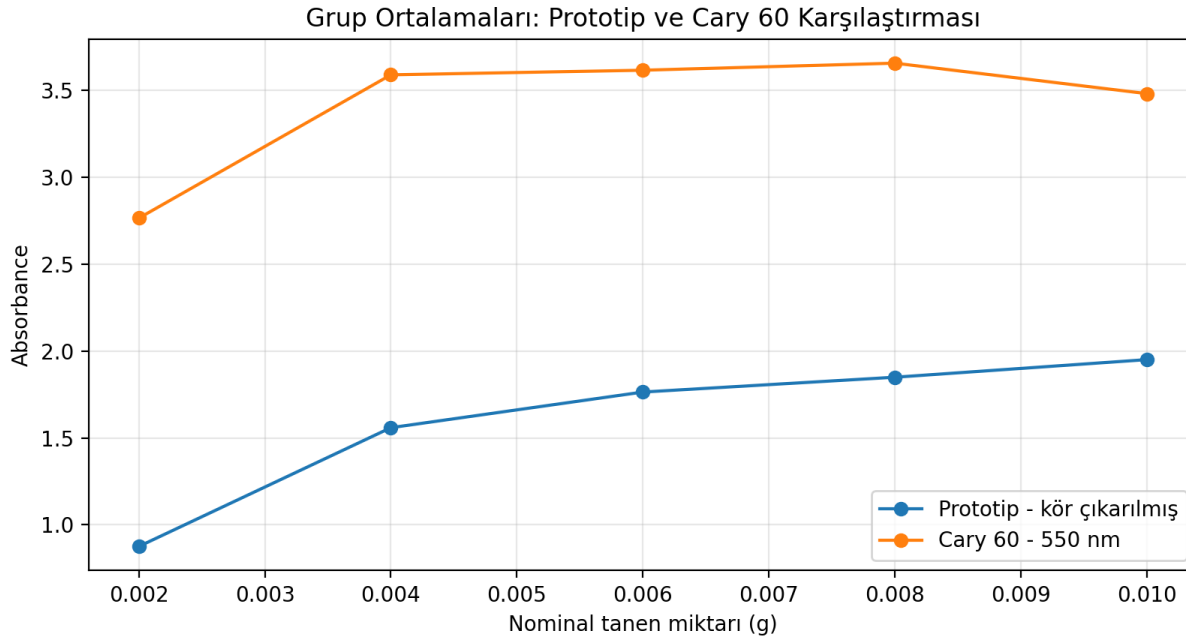
Örnekler nominal tanen miktarlarına göre gruplandırıldığında prototipin genel eğilimi daha net görülmektedir. Prototip sonuçlarında kör çıkarılmış absorbans değerleri kullanılmıştır.

Grup	Örnekler	n	Prototip kör çıkarılmış ort. Abs	Cary 60 ort. Abs	Yorum
0,002 g	1-2 (3 kındı)	2	0,8757	2,7653	Artış trendi
0,004 g	4-5-6	3	1,5591	3,5900	Artış trendi
0,006 g	7-8-9	3	1,7642	3,6165	Artış trendi
0,008 g	10-11-12	3	1,8495	3,6572	Artış trendi
0,010 g	13-14-15	3	1,9508	3,4818	Yüksek absorbens bölgesi

Tablo 2. Nominal gruplara göre iki cihazın ortalama absorbens değerleri.

4.1. Görsel Karşılaştırma Grafiği

Şekil 1, iki cihazın grup ortalamalarını karşılaştırmaktadır. Mutlak değerler farklı olsa da prototipte konsantrasyon artışı ile absorbensin genel olarak yükseldiği görülmektedir.



Şekil 1. Prototip ve Cary 60 grup ortalamaları karşılaştırması.

5. İki Cihaz Arasındaki Değer Farkının Nedenleri

5.1. Kör/Blank düzeltmesinin ölçüm anında yapılmaması

Cary 60 cihazında kör çözelti ile Zero işlemi yapıldığında cihaz körü sıfır absorbens referansı kabul eder. Prototipte ise ölçüm sırasında eski blankRaw değeri kullanılmıştır. Bugünkü gerçek kör ölçümünde Average Absorbance yaklaşık 0,4056 görülmüştür. Bu nedenle prototip sonuçları analiz aşamasında Kör çıkarılmış Absorbance = Numune Absorbance - Kör Absorbance formülü ile düzeltilmiştir.

5.2. Dalga boyu farkı

Cary 60 gerçek 550 nm monokromatik ölçüm yapmaktadır. Prototipte kullanılan yeşil LED ise yaklaşık 550 nm bandında çalışır; ancak tam monokromatik değildir. Bu nedenle iki cihazın mutlak absorbens değerlerinin birebir aynı olması beklenmez.

5.3. Dedektör/sensör farkı

Cary 60 laboratuvar tipi optik dedektör ve kontrollü optik sistem kullanır. Prototipte ise TSL2591 geniş bant dijital ışık sensörü kullanılmıştır. TSL2591 ışık değişimlerini algılamak için yeterli olsa da profesyonel spektrofotometre dedektörü değildir.

5.4. Yüksek absorbans bölgesinde sınır etkisi

Bazı numunelerde Raw Visible 4-6 seviyelerine kadar düşmüştür. Bu durum sensöre çok az ışık ulaştığını ve sistemin düşük ışık/sınır bölgesine yaklaştığını gösterir. Bu bölgede kuvvet yönü, damla, buğu, baloncuk veya küçük hizalama farkları absorbansı daha fazla etkileyebilir.

5.5. Optik mekanik farklar

Cary 60 cihazında ışık yolu, kuvvet yuvası ve dedektör hizalaması laboratuvar standardındadır. Prototipte 3D baskı kutu ciddi iyileştirme sağlamıştır; ancak LED, sensör ve kuvvet hizası halen profesyonel cihaz kadar hassas değildir.

6. R² Hesabı ve Sonuçların Yorumu

R² değeri hata oranı değildir. R², tanen miktarı ile absorbans arasındaki doğrusal uyumun ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Hesaplama için aşağıdaki formül kullanılmıştır:

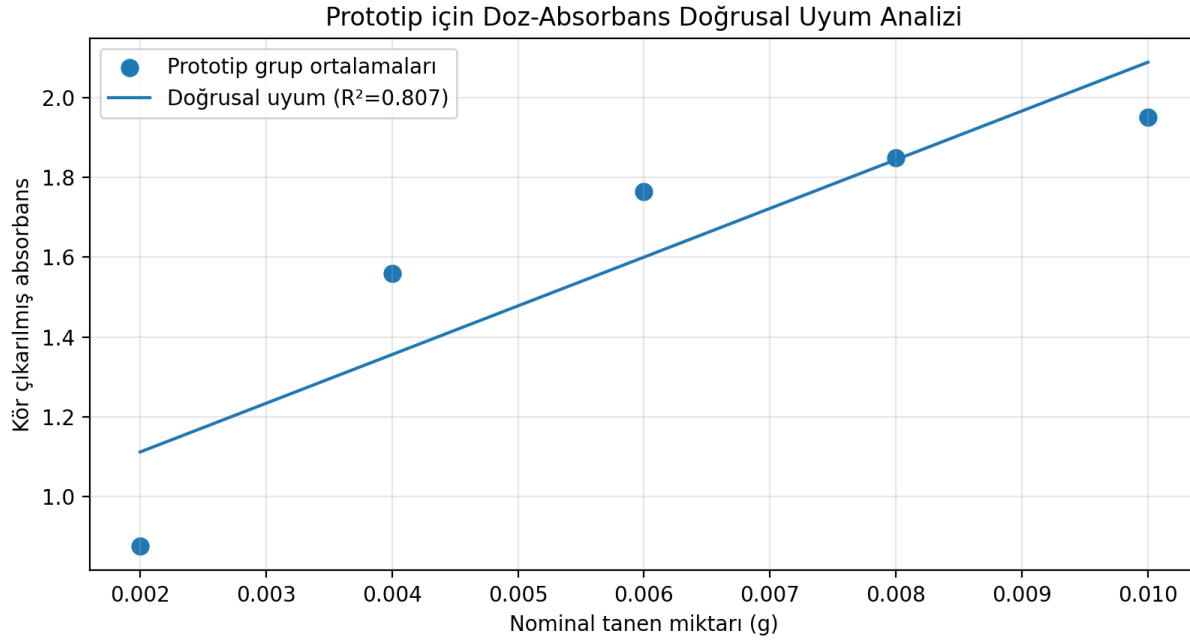
$$R^2 = 1 - SS_{res} / SS_{tot}$$

Burada SS_{res}, ölçülen değerler ile regresyon çizgisi arasındaki farkların kareleri toplamını; SS_{tot} ise ölçülen değerlerin kendi ortalamasına göre toplam değişimini ifade eder.

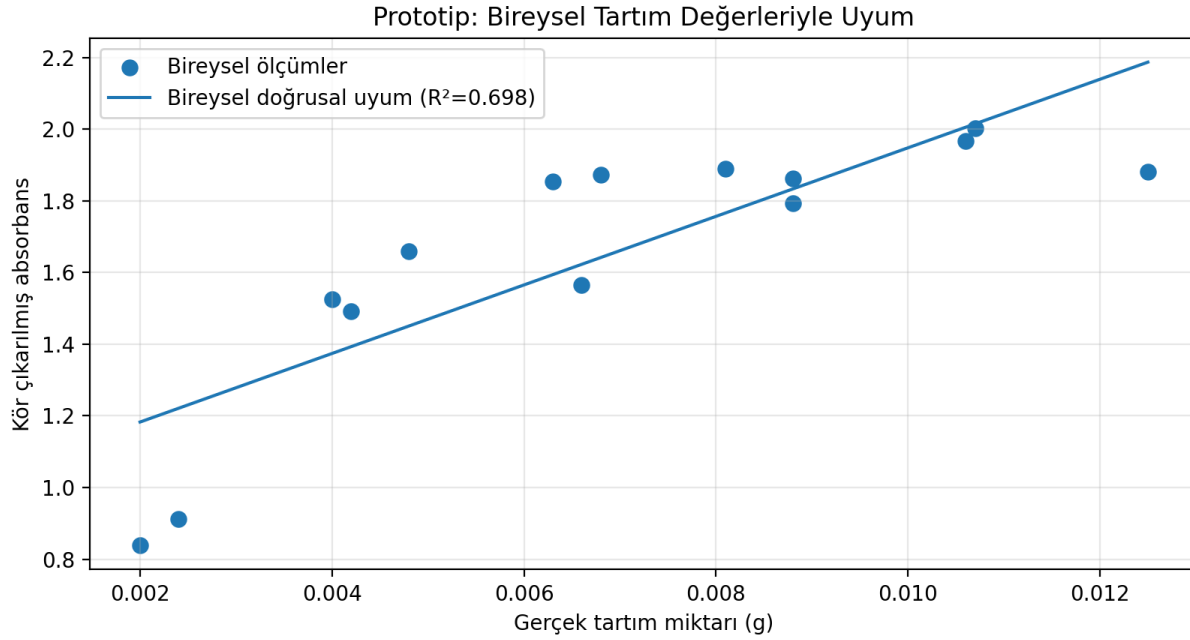
Değerlendirme	Kullanılan veri	R ² sonucu
Cary 60	Hocanın cihaz değerlendirmesinde belirttiği değer	≈ %81
Prototip - grup ortalamaları	0,002-0,010 g grup ortalamaları, kör çıkarılmış absorbans	0.8065 ≈ %80.7
Prototip - bireysel tartımlar	Her bir gerçek tartım değeri ve kör çıkarılmış absorbans	0.6979 ≈ %69.8

Tablo 3. R² değerlendirme özeti.

Bu sonuçlara göre, Cary 60 cihazı için hocanın belirttiği R² yaklaşık %81 iken, prototipte grup ortalamaları üzerinden hesaplanan R² yaklaşık %80,6 çıkmıştır. Bu, prototipin grup düzeyinde Cary 60 ile benzer doğrusal uyum eğilimi verdiğini göstermektedir. Bireysel ölçümlerde R² değerinin daha düşük çıkması beklenen bir durumdur; çünkü tekrarlar arasında tartım farkı, 3. tüpün kırılması, optik hizalama ve yüksek absorbans bölgesindeki düşük ışık etkisi bulunmaktadır.



Şekil 2. Prototip grup ortalamaları için doğrusal uyum ve R^2 değeri.



Şekil 3. Prototip bireysel tartım değerleri ile doğrusal uyum.

7. AS7341 mi AS7262 mi Daha Mantıklı?

Hocanın sorduğu sensör seçimi için değerlendirme iki ayrı hedefe göre yapılmalıdır: 550 nm odaklı ölçüm mü isteniyor, yoksa daha geniş spektral analiz mi yapılacak?

Kriter	AS7262	AS7341	Bu proje açısından yorum
Kanal yapısı	6 görünür kanal	Çok kanallı görünür + NIR yapısı	AS7341 daha geniş spektral bilgi verir.
550 nm yakınlığı	Doğrudan 550 nm kanalı vardır	555 nm civarında kanal bulunur	550 nm hedefi için AS7262 daha doğrudan uygundur.
Kullanım sadeliği	Daha sade ve hedef odaklı	Daha gelişmiş ama daha karmaşık	Mevcut proje için AS7262 daha hızlı entegre edilir.
Bilimsel görünüm	550 nm odaklı iyileştirme	Çok kanallı spektral analiz imkanı	İleride spektral parmak izi için AS7341 avantajlıdır.
Öneri	Kısa vadede önerilir	Genişletilmiş sürümde düşünülebilir	Bayram sonrası tekrar analiz için AS7262 önerilir.

Tablo 4. AS7262 ve AS7341 sensörlerinin proje hedefi açısından karşılaştırılması.

AS7262 için üretici dokümanlarında 450, 500, 550, 570, 600 ve 650 nm kanalları belirtilmektedir. Her kanal yaklaşık 40 nm FWHM bant genişliği ile çalışır. Bu nedenle 550 nm odaklı bir karşılaştırma yapılacaksa AS7262 doğrudan daha anlaşılır bir yükseltme seçeneğidir [1].

AS7341 ise yaklaşık 350-1000 nm aralığında çalışan, görünür bölgede çoklu kanal ve yakın kızılötesi kanal içeren daha gelişmiş bir spektral sensördür. Daha geniş spektral analiz yapılmak istenirse avantajlıdır; ancak mevcut hedef Cary 60 cihazındaki 550 nm ölçümüne yaklaşmak olduğu için ilk aşamada AS7262 daha mantıklıdır [2].

8. Bayram Sonrası Tekrar Analiz İçin Yapılacak Geliştirmeler

Blank / Zero AI butonu: Web panelde kör çözeltisi yerleştirildikten sonra tek tuşla o anki Raw değeri referans olarak kaydedilecek. Böylece Cary 60 cihazındaki Zero mantığı prototipe eklenmiş olacak.

Corrected Absorbance sütunu: Panelde ve CSV dosyasında düzeltilmiş absorbans ayrı bir sütun olarak gösterilecek.

Otomatik örnek sırası: Kör, 0.002 g tekrarları, 0.004 g tekrarları gibi ölçüm sırası hazır liste olarak sunulacak. Böylece örnek adının yanlış kalması önlenecek.

Grup ortalaması ve standart sapma: Her grup için ortalama, standart sapma, tekrar sayısı ve R^2 otomatik hesaplanacak.

Sensör yükseltmesi: AS7262 temin edilirse mevcut TSL2591 ile aynı optik kutuda karşılaştırmalı test yapılacaktır.

Optik düzenleme: Küvet yön sabitleme, LED-sensör hizası, iç yansıma azaltma ve ışık kanalını daraltma çalışmaları yapılacaktır.

Tekrar deney: Bayramdan sonra Cary 60 ve prototip aynı örnek setiyle tekrar karşılaştırılacaktır.

9. Bir Sonraki Ölçüm İçin Önerilen Protokol

1. LED açılır ve 20-30 saniye stabilizasyon için beklenir.
2. Kör çözelti küvete alınır, küvet dışı silinir ve aynı yönde kutuya yerleştirilir.
3. Web panelde Blank / Zero AI butonuna basılarak kör referansı alınır.
4. Kör ölçümü ayrıca veri olarak kaydedilir.
5. Numuneler düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru ölçülür.
6. Her numunede en az 5-10 veri satırı alınır ve sistem otomatik ortalama üretir.
7. Her grup için ortalama, standart sapma ve R^2 analizi otomatik raporlanır.
8. Aynı örnekler Cary 60 cihazında da ölçülerek iki cihaz karşılaştırılır.

10. Hocaya Gönderilebilecek Kısa Özet

Hocam, iki cihazın sonuçlarını aynı tabloda karşılaştırdım. Prototipte kör düzeltmesi ölçüm anında yapılmadığı için analizde kör absorbansı çıkarıldı. Kör Average Absorbance yaklaşık 0,4056 olarak alındı ve her numuneden bu değer çıkarılarak düzeltilmiş absorbans hesaplandı. Grup ortalamaları üzerinden yapılan doğrusal uyum analizinde prototip R^2 yaklaşık 0,806 yani %80,6 çıktı. Cary 60 için belirttiğiniz %81 değerle kıyaslandığında prototip grup düzeyinde benzer bir doğrusal eğilim göstermiş oldu. Mutlak absorbans değerleri aynı çıkmadı; bunun sebebi Cary 60'ın gerçek 550 nm monokromatik ölçüm yapması, bizim sistemin ise yeşil LED + TSL2591 geniş bant sensörle çalışması ve zero işleminin ölçüm anında değil analizde yapılmasıdır. Sensör yükseltmesi için 550 nm hedefi nedeniyle AS7262 daha mantıklı görünüyor. Bayramdan sonra Blank/Zero butonu, corrected absorbance, otomatik örnek sırası ve AS7262 karşılaştırması ile tekrar analiz yapılabilir.

11. Sonuç

Bu ek değerlendirme sonucunda prototipin temel ölçüm prensibini yakaladığı, ancak profesyonel cihaz seviyesine yaklaşması için blank/zero düzeltmesinin ölçüm anında yapılması, sensörün 550 nm'ye daha yakın seçilmesi ve optik sistemin daha kararlı hale getirilmesi gerektiği görülmüştür. Prototipin grup ortalamaları üzerinden R^2 değerinin yaklaşık %80,6 çıkması, sistemin konsantrasyon artışına karşı anlamlı bir doğrusal eğilim yakaladığını göstermektedir.

Bir sonraki aşamada AS7262 sensörü ile 550 nm kanalına daha yakın ölçüm alınması, web panelin otomatik analiz yetenekleriyle güçlendirilmesi ve Cary 60 cihazı ile yeni bir doğrulama seti yapılması önerilmektedir.

12. Teknik Kaynak Notları

[1] AS7262 teknik dokümanları: 450, 500, 550, 570, 600 ve 650 nm kanallar; yaklaşık 40 nm FWHM bant genişliği.

[2] AS7341 teknik dokümanları: yaklaşık 350-1000 nm aralığında çok kanallı spektral algılama; görünür ve NIR kanal yapısı.